ESTÁNDARES DE DESARROLLO PARA DATASTAGE

CONTROL DE CAMBIO AL DOCUMENTO:

FECHA	VERSIÓN	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
26/03/2019	1.0	Edwin Roncancio	Creación del documento
12/08/2019	2.0	Edwin Roncancio	Modificación Estándares de nombramiento, estructura de directorios y Lineamientos de Desarrollo
12/03/2020	3.0	Edwin Roncancio	Se agregan los capítulos de: Manejo de Errores Manejo de Warnings
07/05/2020	4.0	Edwin Roncancio	Se agregan definiciones de tablas transversales o intermedias.
20/01/2021	4.1	Omar Molina	Se agregan definiciones de manejo de múltiples instancias y validaciones de archivo
23/02/2021	4,2	Omar Molina	Se agregan los reprocesos y se eliminan las tablas de rechazos y errores. Adicionalmente se editan algunos puntos
10/04/2024	5.0	Javier Morales	Adaptación del documento a plantilla de seguros ALFA.
09/07/2025	6.0	Milton Cardozo, Angel Pirela	Ajustes del item 6.1 y 6.3 del documento de estándar de desarrollo para datastage.

TABLA DE CONTENIDO:

1. OBJETIVO 5

2. INTRODUCCIÓN 5

3. GLOSARIO 5

4. CONVENCIONES DE NOMBRES 6

4.1 Procesos o Jobs 6
4.2 Data Sets 6
4.3 Particionamiento de los stages 7
4.4 Objetos 7
4.5 Server Job y Parallel Job 8
4.5 Job Sequence 11

5. ESTÁNDARES DE UTILIZACION DE OBJETOS 12

6. ESTÁNDARES ASOCIADOS AL PROCESAMIENTO 13

6.1 Variables Globales 13
6.2 Variables Locales 13
6.3 Estructura de Directorios 14

7. ESTÁNDARES DIRECTORIOS DEL SERVIDOR DE DATASTAGE 15

7.1 File System Gestión de Proyectos 15
7.2 File System Storage de Trabajo Motor de Parallel 15
7.3 File System Carpetas de Trabajo de los Jobs del Proyecto 15

8. LINEAMIENTOS DESARROLLO DATASTAGE 15

8.1 Generales 15
8.2 Buenas practicas 16
8.3 Reprocesos 17
8.4 Arquitectura 17
8.5 Documentación 17
8.6 Parametrización 18
8.7 Depuracion 18
8.8 Manejo de warning 18
8.9 Validación de archivos 18
8.10 Notificación 19

9. LINEAMIENTOS DESARROLLO EN BASE DE DATOS 19

9.1 Bases de datos 19
9.2 Esquema de auditoria 19
9.2.1 General 19
9.2.2 Control de ejecuciones 20
9.2.3 Control de rechazo 20
9.3 Tablas intermedias 20
9.3.1 Tabla de Homologación 21

9.3.2 Tabla de Nulidad 22

10. LINEAMIENTOS DESARROLLO SAP BO LUMIRA/IDT/WEB INTELLIGENCE 23

10.1 Estructura de carpetas 23

10.2 Construcción de conexiones y universos 23

10.3 Construcción de conexiones y universos 24

10.4 Formato y diseño 24

11. CONCLUSIÓN 25

1. OBJETIVO

Establecer un conjunto de lineamientos técnicos y de buenas prácticas para el desarrollo de procesos de integración y transformación de datos en DataStage dentro del marco de los procesos de analítica de seguros Alfa y seguros de vida Alfa, con el fin de garantizar la calidad, trazabilidad, mantenibilidad, seguridad y eficiencia de las soluciones implementadas. Este estándar busca unificar criterios de nombramientos, estructuración, desarrollo, validación documentación y operación de los procesos, asegurando si alineación con las políticas de arquitectura de datos y de TI de la organización.

2. INTRODUCCIÓN

El presente documento tiene como propósito complementar y enriquecer los lineamientos establecidos para el desarrollo de procesos en la herramienta DataSatege, dentro del marco de analítica de seguros Alfa y seguros de vida Alfa. Se busca consolidad unas buenas prácticas, estándares técnicos y organizacionales que promuevan desarrollos consisten tes, trazables, seguros, eficientes y alineados con la arquitectura de datos corporativa.

3. GLOSARIO

ETL: Extracción, transformación y carga (ETL) es el proceso consistente en combinar datos de diferentes orígenes un gran repositorio central llamado almacenamiento de datos.

Job: Es una unidad de trabajo que contiene las operaciones de ETL.

Dataset: conjunto organizado de datos que se utilizan para realizar análisis o alimentar modelos de aprendizaje automático.

Lookup: es una etapa del proceso de ETL utilizada para realizar una búsqueda o comparación entre dos conjuntos de datos.

Hash: tipo de particionamiento que se aplica a los datos cuando se están distribuyendo entre los nodos de procesamiento paralelos.

Job sequence: tipo de jod en DataStage que permite orquestar y controlar la ejecución de otros Jobs, ya sean server Jobs, parallel Jobs u otros job sequence.

server Jobs: Jobs tradicionales en DataStage que se ejecutan de forma secuencial y monohilo, en un único nodo o servidor.

parallel Jobs: Jobs diseñados sobre la arquitectura paralela de DataStage, que permiten ejecutar procesos en múltiples nodos o procesadores simultáneamente.

4. CONVENCIONES DE NOMBRES

4.1 Procesos o Jobs

En cada Job se debe identificar con el nombre del archivo o tabla destino, y si es más de un archivo o tabla destino, se debe especificar el Host/Archivo o tabla principal. La sintaxis es la siguiente:

JOB_Proceso a Ejecutar_Archivo/Tabla_[Consecutivo]

Donde:
"Proceso a Ejecutar" corresponde a la actividad principal que se está desarrollando dentro del job. Se comprenden las siguientes posibilidades:

EXT: Extracción de información de la fuente de datos.

DUP: Obtención de registros duplicados en la fuente de datos, con respecto a los datos que se requiere almacenar en el destino.

CDC: Es el proceso donde se hace la captura de los cambios de la data en proceso con respecto a la data existente (ejecución inmediatamente anterior).

CLE: Se realiza la limpieza (cleaning) y transformación de formato de la información a procesar.

TRF: Se realiza el proceso de transformación y validación de la data con respecto a los dominios que esta tiene. Por ejemplo: se puede validar el dominio de una clasificación Género bajo los valores Masculino, Femenino, en este caso si el valor que traemos desde la fuente no coincide con el dominio especificado, la validación no será exitosa.

LOD: Se carga la información ya depurada hacia la tabla o archivo destino.

"Archivo/Tabla" corresponde al objeto que será el destino principal en la ejecución del job. "Consecutivo" se utilizará en caso de que dos procesos realicen labores similares sobre un mismo objeto destino.

Ejemplo nombramiento: JOB_LOD_DIM_EMPLEADO_01.

Para el nombramiento de secuencias principales la sintaxis es la siguiente:

SEQ_ + Archivo o Tabla (Principal) Destino_[Consecutivo]

4.2 Data Sets

DS_YYY _AAAAAA_(consecutivo).ds

- YYY: Procesos (EXT, TRF, VAL, LOD, REM, CDC)
- AAAA: NombreCorto
- (Consecutivo) Solo en caso de ser necesario

Ejemplo:

EXTRACCION
DS_EXT_ACSELE_PRETHIRDPARTY.ds

TRANSFORMACION
DS_TRF_AGREGADA_RENTAS_01.ds

CARGA
DS_LOD_AGREGADA_RENTAS_01.ds

4.3 Particionamiento de los stages

Para el particionamiento de cada uno de los stages es:

- Lookup tabla principal = Same, Otros = Entire
- Filtros: Same
- Modify: Same
- Copy: Same
- Transformer: Same
- Surrogate Key Generator: Same
- Funnel: Same
- DataSet: Same
- Aggregator: Hash con llave a agrupar
- ColGen: Same
- Pivot: Hash con llave a agrupar
- Remove Dup: Hash con llave a agrupar
- Sort: Hash con llave a agrupar
- Otros = Entire.

4.4 Objetos

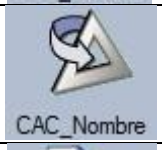
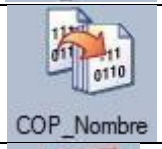
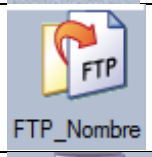
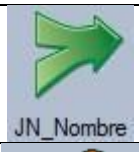
En cada Job se debe identificar con el nombre del Archivo o Tabla destino. Si es más de un archivo se debe especificar el archivo principal. Esto es particularmente útil al momento de corregir formatos de salida y revisión de logs de carga.

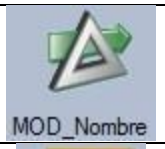
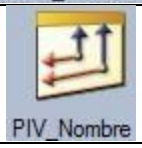
Se debe documentar de la siguiente manera:

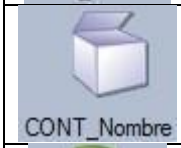
- **Links:** Los links entre stages tendrán un nombre que represente el origen o el destino, el que más convenga, precedido por el prefijo "LNK_" (p.e: LNK_DE_ARCHCONTABLE).
- **Transformaciones y Objetos de Procesamiento**: Las transformaciones tendrán como prefijo "TRSF_" al que se agregará un nombre representativo del proceso que realiza.

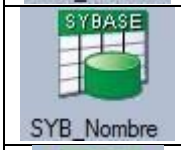
4.5 Server Job y Parallel Job

Seguir el siguiente patron:

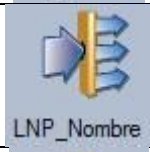
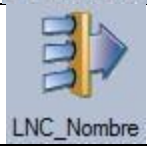
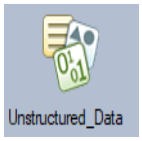
Icono	Objeto	Estándar de Nombramiento
	Aggregator	AGG_[Nombre]
	Change Capture	CDC_[Nombre]
	Change Apply	CAC_[Nombre]
	Copy	CPY_[Nombre]
	Filter	FIL_[Nombre]
	FTP	FTP_[Nombre]
	Funnel	FUN_[Nombre]
	Join	JN_[Nombre]
	LookUp	LKP_[Nombre]

	Merge	MER_[Nombre]
	Modify	MOD_[Nombre]
	Pivot	PIV_[Nombre]

	Remove Duplicates	RMD_[Nombre]
	Slowly Changing Dimension	SCD_[Nombre]
	Sort	SRT_[Nombre]
	Surrogate Key Generator	SKG_[Nombre]
	Switch	SWT_[Nombre]
	Container	CONT_[Nombre]
	DB2 Connector	DB2_[Nombre]
	Db2 Enterprise	DB2_[Nombre]

	ODBC Connector	ODBC_[Nombre]
	SQL Server Enterprise	SQL_[Nombre]
	Sybase	SYB_[Nombre]
	Store Procedure	SP_[Nombre]
	Teradata	TER_[Nombre]

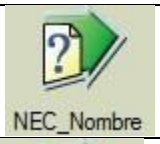
	Column Generator	COG_[Nombre]
	Row Generator	ROG_[Nombre]
	Data Set	DS_[Nombre]
	Sequential File	SF_[Nombre]
	Lookup File Set	LFS_[Nombre]
	Hash File	HF_Nombre

	Inter Process	IPC_Nombre
	Link Partitioner	LNP_Nombre
	Link Collector	LNC_Nombre
	Unstructured_Data	UD_Nombre

4.5 Job Sequence

Seguir el siguiente patron:

Icono	Objeto	Estándar de Nombramiento
	Start Loop Activity	STL_[Nombre]
	End Loop Activity	ENL_Nombre
	Exception Handler	EXH_Nombre
	Execute Command	ECM
	Job Activity	Corresponde al nombre del Server Job o Parallel Job Invocado.

	Nested Condition	NEC_Nombre
	Notification Activity	NOA_Nombre
	Routine Activity	RTN_Nombre
	Sequencer	SEQ_Nombre
	Terminator Activity	TEA_Nombre

5. ESTÁNDARES DE UTILIZACION DE OBJETOS

Objeto	Descripción	Uso Esperado	No Usar
DataSet	Archivo físico que mantiene particionamiento	Como almacenamiento intermedio entre procesos	Si se desea revisar su contenido desde Sistema Operativo
Sequential File	Archivo Plano sin particionamiento. Puede ser visualizado por sistema operativo	Generación de Archivos de Rechazo, Archivos requeridos por los frentes como entrada o salida.	Almacena miento Intermedio

6. ESTÁNDARES ASOCIADOS AL PROCESAMIENTO

A continuación, se enumeran las convenciones de parámetros estándar que se deben seguir al momento de construir un job de la herramienta DataStage, tanto Server Jobs, Parallel Jobs como Sequence's (secuencias de control).

6.1 Variables Globales

Elemento	Uso
Variables de Ambiente	Deben ser utilizadas en nombramiento de archivos, conexiones a bases de datos, acceso a disco y todo aquello que pueda cambiar entre ambientes de desarrollo, certificación y producción
PRM_PATH_WORK	Directorio de Archivos de Trabajo Intermedio
PRM_PATH_INPUT	Directorio de Archivos Planos de Entrada al Proceso
PRM_DB_DNS_*	Variables para la configuración de las conexiones a fuentes de información. Las dos primeras letras "DB" se reemplazan por el fabricante seguido del indicativo DNS y por último el nombre del aplicativo, ejemplo: DB2_DNS_* ORA_DNS_SIPFACTEL
PRM_DB_USR_*	Usuarios de acceso a las diversas fuentes de información. Las dos primeras letras "DB" se reemplazan por el fabricante seguido del indicativo USR y por último el usuario de servicio creado ejemplo: DB2_USR_* ORA_USR_ ACCSERVBDOCSOPDES, ACCSERVBDOCSOPLPRU
PRM_DB_PWD_*	Contraseñas para el acceso de los usuarios a las fuentes de información. Las dos primeras letras "DB" se reemplazan por el fabricante seguido del indicativo PWD y por último el nombre del aplicativo, ejemplo: DB2_PWD_* ORA_PWD_ ACCSERVBDOCSOPDES
DB_SCH_*	Esquemas de las fuentes o propietarios de la información. Las dos primeras letras "DB" se reemplazan por el fabricante, ejemplo: DB2_SCH_* ORA_SCH_ ACCSERVBDOCSOPDES
PRM_MAIL_TO	Destinatario de los correos electrónicos.
PRM_MAIL_FROM	Remitente de los correos electrónicos.
PRM_MAIL_SERVER	Servidor de servicios de correos electrónicos.

6.2 Variables Locales

Las variables locales son aquellas que se definen solo en los Server Job, Parallel Job y Secuencias del ETL.

Se deben nombrar de la siguiente forma:

VAL_NOMBRE Descriptivo de la Variable

6.3 Estructura de Directorios

La estructura de directorios del proyecto en DataStage será aplicada de la siguiente manera en la herramienta según su ambiente:

PRODUCCION

PRY_[NOMBRE_PROYECTO]
- Jobs
- 01 [NOMBRE_REQUERIMIENTO]
  - 01 EXTRACCIONES
  - 02 TRANSFORMACIONES
  - 03 CARGA
  - 04 STAGING
  - 05 SECUENCIAS PRINCIPALES

PRUEBAS

PRY_[NOMBRE_PROYECTO]_PRU
- Jobs
- 01 [NOMBRE_REQUERIMIENTO]
  - 01 EXTRACCIONES
  - 02 TRANSFORMACIONES
  - 03 CARGA
  - 04 STAGING
  - 05 SECUENCIAS PRINCIPALES

DESARROLLO

PRY_[NOMBRE_PROYECTO]_DES
- Jobs
- 01 [NOMBRE_REQUERIMIENTO]
  - 01 EXTRACCIONES
  - 02 TRANSFORMACIONES
  - 03 CARGA
  - 04 STAGING
  - 05 SECUENCIAS PRINCIPALES

7. ESTÁNDARES DIRECTORIOS DEL SERVIDOR DE DATASTAGE

7.1 File System Gestión de Proyectos

Ruta	Descripción
/proyectos/	File system para la creación de proyectos de datastage.

7.2 File System Storage de Trabajo Motor de Parallel

Ruta	Descripción
../Server/Datasets	Directorio de almacenamiento permanente.
../Server/Scratch	Directorio de almacenamiento temporal.

7.3 File System Carpetas de Trabajo de los Jobs del Proyecto

Ruta	Descripción
../WORK	Directorio de archivos de trabajo intermedio
../INPUT	Directorio de Archivos Planos de Entrada al Proceso
../REJECT	Directorio con los Archivos que contienen registros rechazados en los procesos de validación.
../LOAD	Directorio que contiene los archivos fuentes de información.
../DSET	Directorio donde serán almacenados los dataset generados.
../TEMP	Directorio de almacenamiento de archivos temporales.
../OUTPUT	Directorio donde se almacenarán los archivos generados como salidas de los procesos desarrollados.
../FILED	Directorio donde se almacenarán las interfaces que se utilizan como fuente de datos del proceso ETL ya utilizados y/o procesadas.

8. LINEAMIENTOS DESARROLLO DATASTAGE

8.1 Generales

- Siempre se utilizarán las políticas implantadas por Seguros Alfa S.A. para el manejo de Contraseñas y Usuarios.
- Todo desarrollo a implementar en el marco de proyectos de Analítica deberá usar el patrón ETL.
- Cuando se requiera realizar procesos de cargue o migración, se deberá apoyarse en el área Stage o área de alistamiento con el cual cuente la herramienta.

8.2 Buenas practicas

- Al realizar un proceso de extracción/transformación solo se deberán tener en cuenta únicamente las columnas que se involucren en el proceso, las columnas que no se vayan a utilizar no deberán ser tenidas en cuenta en el mapeo de datos.
- Se recomienda reutilizar al máximo el resultado de los procesos de extracción, evitando aumentar el número de conexiones. De esta forma se reutilizan los Datasets o Sequential Files y el trabajo es realizado por la herramienta de ETL y no por procesos ejecutados sobre las fuentes de datos. (Debe validarse en el diseño del desarrollo)
- Se debe reducir la cantidad de registros desde la extraccion para evitar el procesamiento innecesario.
- Se deben considerar valores por defecto por cada tipo de dato, cuando la fuente contiene valores nulos. (Metodologia de Kimball – Tabla Nulidad)
- Los stages de bases de datos deben utilizarse únicamente para realizar consultas a dichas bases de datos (consultas sencillas de tipo SELECT) de la información requerida. Cualquier uso complejo de sentencias de SQL en estos stages como uso de funciones, union, join, entre otros, debe estar previamente aprobada por el área de Arquitectura.
- Se recomienda evaluar el volumen de transacciones y datos que se van a tener en las tablas o archivos usados como referencias de los ETL, con el fin de determinar el mejor stage para cruzar la información. Teniendo en cuenta la intencionalidad de los stages (Lookup, Join, Merge) y sus mejores prácticas:
    - **Join:** Se debe usar cuando se cruzan tablas de gran tamaño, cuando se hacen cruces de tipo OUTER y cuando se cruzan tablas con la misma llave.
    - **Merge:** Se debe usar cuando se necesitan múltiples links de actualización y de rechazo.
    - **Lookup:** Se debe usar cuando se tiene un grupo pequeño de referencia.
- Cuando se agreguen nuevos jobs a una malla de procesos, asegure configurarlos para que se ejecute la acción "Reset if requiered, then run", esto para que cuando se experimenten fallos en una ejecución de la malla de procesos, en una próxima ejecución, se vuelva a
- ejecutar la malla desde el inicio y no desde el punto en donde quedó la última vez que se ejecutó.
- Utilizar el stage SORT en lugar de realizar un ORDER BY en las consultas.
- Cuando se requiera realizar múltiples lecturas a una misma tabla o archivo en un job, se recomienda leer una sola vez la tabla o archivo, y seguidamente utilizar Stages como el Copy o el Filtro (Dependiendo la necesidad del negocio), los cuales permiten multiplicar/filtrar la información consultada para cada escenario en el que se requiera utilizar. También se puede almacenar el resultado de la lectura de la tabla en un stage Dataset o un stage Sequential File y usarlo donde se necesite.
- Se recomienda el uso de un stage Transformer cuando se desea hacer varias operaciones simultáneas con dicha etapa. En caso de que solamente se vaya a realizar una operación, se sugiere usar en su lugar un stage tipo Modify, Filter, etc. según la necesidad (por ejemplo, si solo se necesita modificar una columna entonces usar un modify).

    - **Filtrar información:** se evitaría un stage filter adyacente
    - **Modificar las propiedades de las columnas:** se evitaría un stage

modifiy.
  - **Replicar la información en múltiples links de salida:** se evitaría un stage Copy.
  - **Creación de identificadores por registro:** se evitaría un stage Surrogate Key.

- Se recomienda que para cualquier etapa que requiera procesar registros relacionados, basado en columnas claves, se utilice un método de particionamiento por claves (hash o modulus), con esto se garantiza que los registros relacionados sean distribuidos en el mismo nodo de procesamiento mejorando el desempeño y facilitando el procesamiento de los datos.
- Se debe evitar ejecuciones de llamadas a shell para procesos cuya lógica puede ser construida en Datastage.
- Los desarrolladores tienen la responsabilidad de realizar backups de sus desarrollos.
- El diseño de los Jobs debe contemplar multi instancias para la reutilización de componentes siempre y cuando sea requerido.

8.3 Reprocesos

Se debe contemplar el reprocesamiento de la carga del modelo dimensional, para esto se deben crear los parámetros de fecha inicio y fecha fin con los cuales se extraerá la información de la fuente y antes de cargar en la fact, se debe realizar un delete de lo que se encuentre en el rango de fechas.

8.4 Arquitectura

- Los diseños de desarrollo deberán tener un documento de diseño aprobado por arquitectura, esto deben contemplar el funcionamiento de la carga de las dimensiones y tablas fact (Ejemplo: Truncado, actualización, etc)

- Todas las fuentes de datos que no sean una tabla de una base de datos, por ejemplo, archivos planos, hojas de cálculo, etc, deberán ser autorizadas por el Comité de Revisión de arquitectura.

8.5 Documentación

- Los Jobs deberán contar con un cuadro descriptivo donde se diligenciarán los siguientes datos: Nombre del job, objetivo del job, autor del job, fecha de creación, descripción de la modificación (si aplica), fecha de la modificación (si aplica), autor de la modificación (si aplica).
- Todo proceso ETL debe tener un diagrama que describa la secuencia principal donde se evidencien las actividades que se realizan en cada etapa.

8.6 Parametrización

Se recomienda realizar uso razonable de variables de ambiente. Por una parte, utilizar variables de ambiente para establecer parámetros reusables asociados a conexiones de bases de datos (DSN, user, password, etc.) y directorios de donde son tomados o almacenados archivos; esto con el propósito de no ajustar desarrollos en caso de tener que modificar valor(es) en determinado(s) parámetro(s). Al mismo tiempo se recomienda no hacer uso excesivo de variables de ambiente (que en muchos casos no son necesarias), dado que esta acción puede degradar considerablemente el performance de los procesos en run-time.

8.7 Depuracion

- Los procesos de carga deberán contemplar la limpieza de las áreas temporales de trabajo.

  Nota: Estos procesos de limpieza deberán realizarse inclusive si la ejecución del desarrollo es fallida.

- Todo proceso de creación de un archivo debe garantizar el borrado del archivo al finalizar su utilización, solo tendrá excepción si otro proceso lo requiere como insumo:

  - El último proceso que utilice un archivo común deberá ser el responsable del borrado del archivo.
  - La documentación de diseño deberá reflejar esta responsabilidad de borrado de objetos.
  - Se deben crear rutinas o implementaciones que permitan eliminar archivos generados en la ejecución una vez sean usados, en caso de que aplique. Cuando la información procesada crezca, igualmente crecerá los archivos temporales, ocupando más espacio en disco, el cual se necesita para las ejecuciones ETL.

8.8 Manejo de warning

- Todo desarrollo deberá estar libre de warnings en su ejecución.
- Todo warning detectado en procesos de despliegues entre ambientes o ejecuciones en ambientes diferentes a desarrollo, deberán ser corregidos por el desarrollador.
- Desarrollos que necesiten existir con la presencia de warnings deberán ser aprobados por el área de Arquitectura de Datos y serán manejados por medio de Message Handler en la herramienta.
- Los desarrollos deberán estar configurados para que un job aborte después de 30 warnings en un periodo de ejecución.

8.9 Validación de archivos

- Se debe realizar validación de la existencia de los archivos a consumir por la ETL y
- Si el archivo existe, se debe validar su estructura (Cantidad de columnas, separador, formato, la extensión, etc). En caso de no cumplir con el Checklist de la

estructura se debe notificar por correo a los responsables, evitando que la ETL aborte.

- Se debe validar que el archivo no este vacío a menos que exista una regla de negocio que lo permita.

8.10 Notificación

Se debe considerar el envió de correos para la notificación de las fallas en los procesos.

9. LINEAMIENTOS DESARROLLO EN BASE DE DATOS

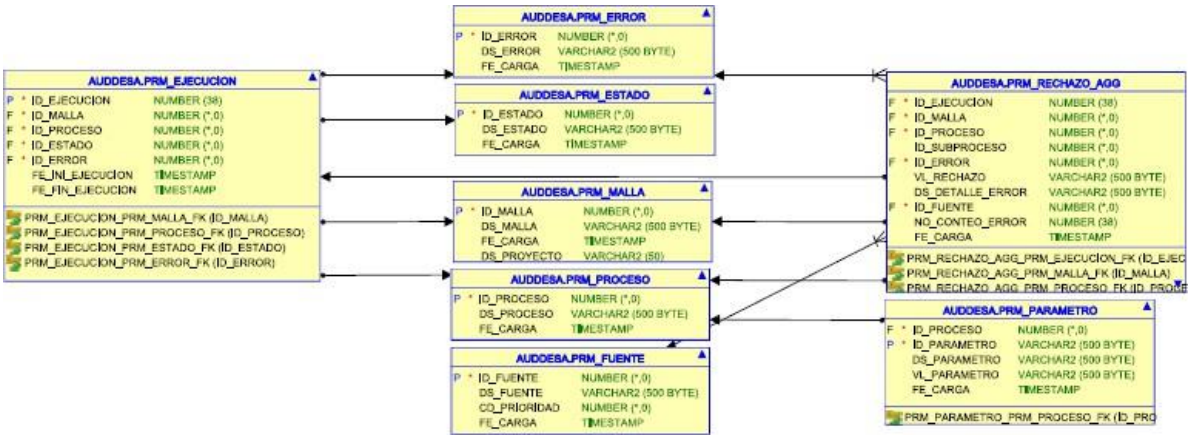
9.1 Bases de datos

Todas las consultas desarrolladas en Bases de Datos deberán estar optimizadas de acuerdo con el plan de ejecución y lógica de construcción, esta deberá ser socializada con arquitectura para dar su aprobación.

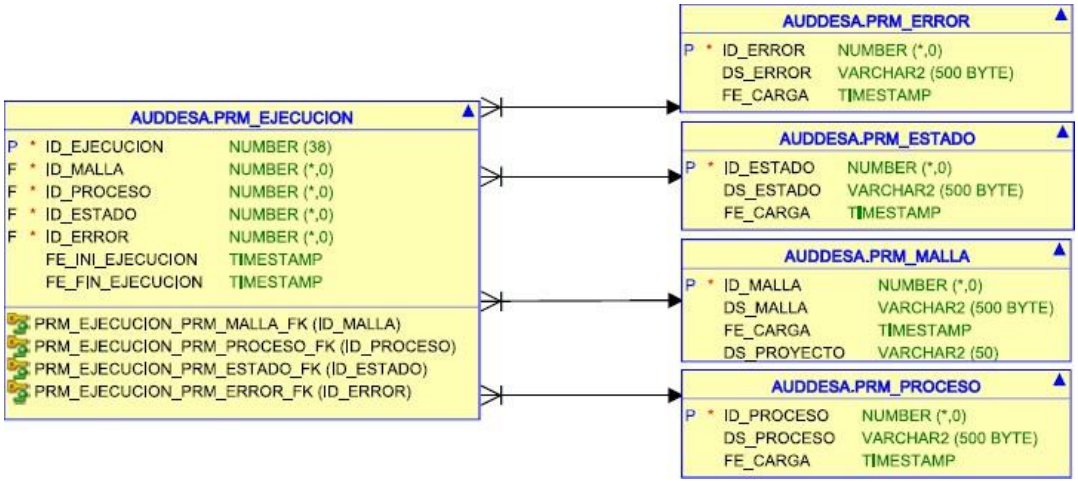
9.2 Esquema de auditoria

Actualmente se cuenta con un esquema y modelo de auditoría que se debe implementar en todos los desarrollos en curso y nuevos, este modelo va a ser evolutivo con el fin de tener una visión más detallada de las ejecuciones.

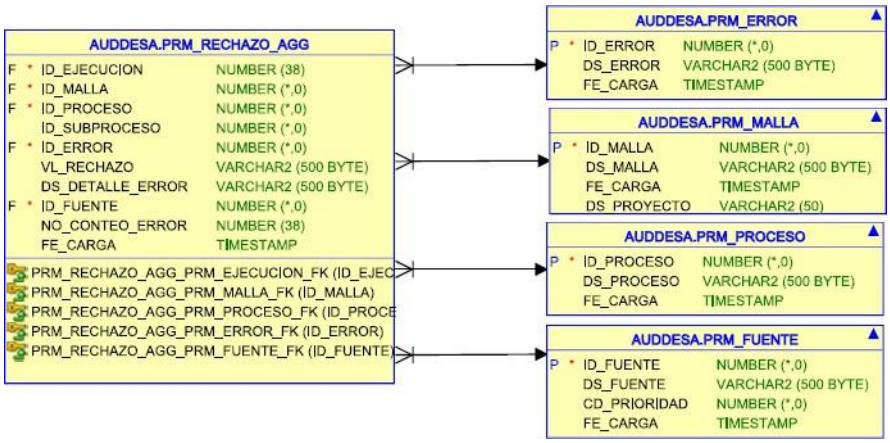
9.2.1 General



9.2.2 Control de ejecuciones



9.2.3 Control de rechazo



9.3 Tablas intermedias

Los artefactos que se construyen deben ser lo más parametrizable posibles. Razón por la cual deben presentar la menor cantidad de valores fijos o 'quemados'.

Existen escenarios donde esta parametrización se deben realizar por medio de tablas intermedias o transversales a todos los proyectos, tanto para reutilización por parte de los desarrolladores del área como para trazabilidad en caso de cambios en las definiciones.

A continuación, se describen las tablas intermedias, su diccionario de datos y su funcionalidad.

9.3.1 Tabla de Homologación

Esta tabla debe utilizarse cuando es necesario transformar un valor de un campo en una tabla de origen a un valor en un campo en tabla destino, y es un valor fijo que recurrentemente se transforma.

Ejemplo: En el sistema de origen A existe una tabla llamada IDENTIFICACIONES donde existen los valores "1" para cédulas de ciudadanía y "2" para tarjetas de identidad. Se requiere que estos valores en el sistema destino B sean respectivamente "CC" y "TI".

Nombre de la Tabla:	**TBL_HOMOLOGACION**		
Descripción:	**Tabla que se utiliza para realizar homologaciones de datos entre diferentes bases de datos**		
Campo	**Tipo de Dato**	**Descripción**	**Obligatoriedad**
ID_TBL_HOMOLOGACION	NUMERIC(8)	Llave de la tabla.	SI
ID_HOMOLOGACION	VARCHAR(10)	Código de la homologación. Deberá tener el siguiente esquema de armado "HOM"+"Consecutivo de 4 cifras".	SI
DS_SISTEMA_FUENTE	VARCHAR(15)	Nombre del sistema origen de la información.	SI
DS_VALOR_ORIGEN	VARCHAR(200)	Valor del registro en el origen.	SI
DS_VALOR_DESTINO	VARCHAR(200)	Valor del registro en el destino.	SI
DS_OBSERVACIONES	VARCHAR(1000)	Observaciones sobre la homologación.	NO
Llave Primaria: ID_TBL_HOMOLOGACION **Relaciones con otras tablas:** N/A			

9.3.2 Tabla de Nulidad

Esta tabla debe utilizarse cuando es necesario llevar valores por defecto a un sistema destino en caso de que el sistema origen no tenga valores determinados.

Nombre de la Tabla:	**TBL_NULIDAD**		
Descripción:	**Tabla que contiene los valores por defecto para valores nulos en origen. Comprende un único registro.**		
Campo	**Tipo de Dato**	**Descripción**	**Obligatoriedad**
ID_NULIDAD	NUMERIC	Llave de la tabla. El valor debe ser siempre "-1"	SI
DS_TEXTO	VARCHAR(1)	Valor por defecto para campos de tipo texto. El valor debe ser siempre "-"	SI
DS_NUMERO	NUMERIC	Valor por defecto para campos de tipo numérico. El valor debe ser siempre "0"	SI
DS_FECHA	DATE	Valor por defecto para campos de tipo fecha. El valor debe ser siempre "01/01/1900"	SI
DS_CODIGO	NUMERIC	Valor por defecto para campos que son códigos. El valor debe ser siempre "-1"	SI
Llave Primaria: ID_NULIDAD **Relaciones con otras tablas:** N/A			

Nota: Esta tabla no debe ser consultada desde Datastage, ya que es un marco de referencia para los desarrollos que requieren manejo de nulos.

10. LINEAMIENTOS DESARROLLO SAP BO LUMIRA/IDT/WEB INTELLIGENCE

10.1 Estructura de carpetas

Para iniciar con la construcción y desarrollo de componentes dentro de las herramientas de SAP Business Intelligence se debe tener en cuenta la creación de carpetas de trabajo teniendo en cuenta la siguiente estructura:

- Vicepresidencia
  - Gerencia
    - Proyecto
      - Estructura del proyecto

Ejemplo:

- Vp. Técnico y Comercial
  - Gerencia Affinity
    - Prodigious
      - Producción
      - Caídas
      - Recaudos

Esta estructura de carpetas se debe manejar para la parte de conexiones y universos como para los dashboard y reportes.

10.2 Construcción de conexiones y universos

Las conexione y universos son utilizados dentro de la arquitectura de la herramienta SAP Business Intelligence para ser la capa de consumo entre la base de datos origen y el reporte que consume y visualiza esta información.

Para ello es importante tener en cuenta los siguientes estándares de nombramiento para los componentes:

COMPONENTE	ESTRUCTURA	EJEMPLO
CONEXION	*CNX_REPOSITORIO_PROYECTO*	CNX_PRODIGIOUS_PRODIGIOUS
INFRAESTRUCTURA DE DATOS	*CIF_PROYECTO_TEMATICA*	CIF_PRODIGIOUS_PAGOS
CAPA EMPRESARIAL	*UNV_PROYECTO_TEMATICA*	UNV_ PRODIGIOUS_PAGOS

(Universo)		

Cada una de estas capas debe tener la documentación y descripción correspondiente, en cuanto a la capa Empresarial cada uno de los atributos debe tener un nombre de negocio que se comprensible para el usuario.

CAMPO EN BASE DE DATOS	CAMPO EN CAPA EMPRESARIAL
NO_NUM_IDENTIFICACION	Número de identificación

10.3 Construcción de conexiones y universos

Los reportes y dashboard son construidos en las herramientas de Web Intelligence y Lumira Discovery, serán almacenados dentro de cada una de las carpetas definidas en el numeral 10.1.

En cuanto al nombramiento de los artefactos se debe seguir el siguiente estándar de nombramiento:

ARTEFACTO	ESTRUCTURA	EJEMPLO
REPORTE TIPO TABLA	RP_NOMBRE	RP_PRODUCCION
DASHBOARD	DSB_NOMBRE	DSB_PRODUCCION

10.4 Formato y diseño

El área cuenta con Templetes diseñados para usarlos como formatos base en la construcción de nuevos dashboard y reportes. Para ello se disponibilidad en la siguiente ruta:

El formato Web Intelligence :

Carpetas publicas/ Report Samples/Templete_Analitica.wid

Vista previa:



Formato Lumira.

11. CONCLUSIÓN

El presente estándar de desarrollo para DataStage constituye una guía funcional para garantizar que los procesos de ETL desarrollados en la organización cumplan con los criterios técnicos, de calidad, seguridad, trazabilidad y eficiencia. Si adopción permite establecer una base común que facilita la colaboración entre equipos, la mantenibilidad de los desarrollos en el tiempo y la alineación con los lineamientos de arquitectura y gobierno de datos de seguros alfa y seguros de vida alfa.

La correcta implementación de los lineamientos contribuye directamente a la estabilidad operativa de las soluciones analíticas, reduce los riesgos a los errores en producción y mejora la capacidad de respuesta ante requerimientos de negocio. Asimismo, promueve el uso responsable y estratégico de los recursos tecnológicos y humanos involucrados en el proceso de integración de datos.